

数理统计的基本概念

简单随机样本

独立、同分布

分位数

$$\text{上}\alpha\text{分位数: } P\{X > v_\alpha\} = \int_{v_\alpha}^{+\infty} f(x)dx = \alpha$$

$$\text{下}\alpha\text{分位数: } P\{X < v_\alpha\} = \int_{-\infty}^{v_\alpha} f(x)dx = \alpha$$

分位数的伸缩:

$$t = \frac{X}{a} \sim N(0, 1), \quad P\{X > v_\alpha\} = \int_{v_\alpha}^{+\infty} f(x)dx = \alpha$$
$$\Rightarrow t = \frac{X}{a} = v_\alpha, \text{ 即 } X = av_\alpha$$

注: 考研范围内, 默认为上 α 分位数

下 α 分位数 = 上 $(1 - \alpha)$ 分位数

若概率密度关于 y 轴对称, 则下 α 分位数 = - (上 α 分位数)

常用统计量

关键: 不含总体未知参数的样本

$$\text{样本均值: } \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

$$\text{样本方差: } S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \quad (\text{无偏估计})$$

$$k\text{阶样本原点矩: } A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$$

$$k\text{阶样本中心矩: } B_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k$$

$$B_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{n-1}{n} S^2$$

对于任意分布的统计量:

$$D(\bar{X}) = \frac{1}{n} DX, \quad E(S^2) = DX, \quad E(B_2) = \frac{n-1}{n} DX$$

χ^2 分布

标准正态总体下

χ^2 分布:

$$\{X_n\} \text{相互独立且服从标准正态}, X = \sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi^2(n)$$

性质:

$$X_1 \sim \chi^2(n_1), X_2 \sim \chi^2(n_2), X_1 \text{与} X_2 \text{相互独立, 则} X_1 + X_2 \sim \chi^2(n_1 + n_2)$$
$$X \sim \chi^2(n), \text{ 则 } EX = n, DX = 2n$$

t分布

标准正态总体下

t分布:

$$X \sim N(0, 1), Y \sim \chi^2(n), X \text{与} Y \text{相互独立, 则} t = \frac{X}{\sqrt{\frac{Y}{n}}} \sim t(n)$$

性质:

概率密度图像关于y轴对称

$$n \gg 1 \text{时}, t \sim N(0, 1) \text{ (近似)}$$
$$t^2 \sim F(1, n)$$
$$E(t) = 0, D(t) = \frac{n}{n-2} (n > 2)$$

注: 形为 $\frac{U}{\sqrt{V}}$, 考虑t分布, 整理为标准形式

F分布

标准正态总体下

F分布:

$$X \sim \chi^2(n_1), Y \sim \chi^2(n_2), X \text{与} Y \text{相互独立, 则} F = \frac{\frac{X}{n_1}}{\frac{Y}{n_2}} \sim F(n_1, n_2)$$

性质:

$$F \sim F(n_1, n_2), \text{ 则 } \frac{1}{F} = \frac{\frac{Y}{n_2}}{\frac{X}{n_1}} \sim F(n_2, n_1)$$
$$F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = \frac{1}{F_{\alpha}(n_2, n_1)} \quad \text{“记”}$$

单个正态总体下的抽样分布及数字特征

抽样分布:

$$\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n}), \text{ 即 } \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0, 1)$$
$$\sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2 \sim \chi^2(n)$$

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \bar{X}}{\sigma} \right)^2 \sim \chi^2(n-1) \quad (\text{证明极其复杂})$$

$$\frac{(\bar{X} - \mu)}{\frac{S}{\sqrt{n}}} = \frac{\frac{(\bar{X} - \mu)}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}}{\sqrt{\frac{S^2}{\sigma^2}}} \sim t(n-1); \quad \frac{(\bar{X} - \mu)^2}{\frac{S^2}{n}} = \frac{\frac{(\bar{X} - \mu)^2}{\frac{\sigma^2}{n}}}{\frac{S^2}{\sigma^2}} \sim F(1, n-1) \quad (\bar{X} \text{ 与 } S^2 \text{ 相互独立})$$

$$\text{数字特征: } D(S^2) = \frac{\sigma^4}{(n-1)^2} D\left[\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\right] = \frac{\sigma^4}{(n-1)^2} D[\chi^2(n-1)] = \frac{2\sigma^4}{n-1}$$

两个正态总体下的抽样分布

$\{X_n\}, \{Y_m\}$ 相互独立

$$\bar{X} \pm \bar{Y} \sim N(\mu_1 \pm \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}), \quad \text{即} \quad \frac{\bar{X} \pm \bar{Y} - (\mu_1 \pm \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}}} \sim N(0, 1)$$

$$\frac{\bar{X} \pm \bar{Y} - (\mu_1 \pm \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n} + \frac{\sigma^2}{m}}} \bigg/ \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 + \sum_{i=1}^m (Y_i - \bar{Y})^2}{(n+m-2)\sigma^2}} \sim t(n+m-2)$$

$\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma$ 时,

$$\frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} \sim F(n-1, m-1)$$